

பைதான் 6 மறுசெய்கை பகுதி-2

கற்பித்தல் வளம்

வளங்கள்

பைதான் 6 மறுசெய்கை பகுதி-2

இதை பற்றிய தகவல்களைப் பார்க்க, நீங்கள் Python IDLE-ஐ நிறுவி வைத்திருக்க வேண்டும், அல்லது ஆன்லைன் Python IDE-ஐ அணுக வேண்டும்.

நீங்கள் <https://editor.raspberrypi.org/e> ஐ பயன்படுத்தலாம்.

இந்த பாடத்தில் செயல்பாட்டு பணித்தாள்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன, அவற்றை உங்கள் மாணவர்களுக்கு பகிரலாம்

முன் அறிவு:

பைத்தானைப் பயன்படுத்தி அச்சிடுதல், கணித ஆபரேட்டர்கள், தரவு வகைகள் மற்றும் உள்ளீடு

if..elif..else ஐப் பயன்படுத்தி பைத்தானில் தேர்வு

பைத்தானில் சுழல்களின் போது கணக்கிடப்படுகிறது counted while பைத்தானில் சுழல்கள்



Python 6 - Iteration
2 (1)tamil.pptx

பாடம் ஒத்திகை:

You need to log in to access videos



s

கற்றல் நோக்கங்கள் – மாணவர்களுக்கு கற்பிக்க:

- ரேபிட் ரூட்டருக்கு வெளியே பைதான் பயிற்சிகளில் இதுவரை சுழல்கள் இருக்கும்போது அவர்கள் கற்றுக்கொண்டதைப் பயன்படுத்த வேண்டும்
- முன் தீர்வுகளை சாரக்கட்டுகளாகப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் மிகவும் சிக்கலான நிரல்களை எழுத
- ஒரு வளையத்திற்குள் தேர்வை பயன்படுத்தத் தொடங்க மற்றும் மொத்தமாக ஒரு வளையத்தில் உள்ளீட்டை மீண்டும் செய்ய

பக்கம் குறிப்புகள்

துவக்கம்

பக்கம் 2: பலகையில் உள்ள ஆறு கேள்விகளைக் காட்டுங்கள் மற்றும் மாணவர்கள் தங்கள் பதில்களை எழுதச் சொல்லுங்கள். அவர்கள் உறுதியாக இல்லாவிட்டாலும்,

அவர்கள் சொந்தமாக வேலை செய்ய வேண்டும் மற்றும் அனைத்து கேள்விகளுக்கும் பதிலளிக்க தங்களால் முடிந்த அனைத்தையும் செய்ய வேண்டும்.

பக்கம் 3: பதில்களைக் காட்டுங்கள் மற்றும் மாணவர்கள் தங்கள் சொந்த பதில்களைச் சரிசெய்யச் சொல்லுங்கள். அவர்கள் தாளை வைத்திருக்கப் போகிறார்கள் என்றால், வேறு நிறத்தில் குறிக்கவும் திருத்தவும் அவர்களிடம் கேளுங்கள். இதனால் அவர்களுக்கு என்ன தெரியும், என்ன செய்யவில்லை என்பது தெளிவாகத் தெரியும்.

செயல்பாடு 1: விசாரணை

பக்கம் 5 இந்த பக்கம் நிலை 122 க்கான தீர்வை காட்டுகிறது. இதை மாணவர்களுடன் விவாதித்து, எண்ணிக்கை மாறியை மீண்டும் பயன்படுத்துவது ஏன் நல்லது என்பதை அவர்கள் புரிந்துகொள்வதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்-சிலர் count 1, count 2 மற்றும் count 3 ஐப் பயன்படுத்துவதை நீங்கள் காணலாம்.

தீர்வில் தேவையற்ற மாறிகளை அறிமுகப்படுத்த வேண்டிய அவசியமில்லை.

இந்த பாடத்தின் எஞ்சிய பகுதிக்கு, ரேபிட் ரூட்டருக்கு வெளியே லூப்கள் இருக்கும்போது பைத்தானை பயிற்சி செய்வோம்.

பக்கம் 6 ஐக் காட்டுங்கள், இந்த புதிய கேள்விக்கு பதிலளிக்க நாம் முன்பு செய்ததை எவ்வாறு பயன்படுத்தலாம் என்று மாணவர்களிடம் கேளுங்கள். இந்த புதிய திட்டத்தின் எதிர்பார்க்கப்படும் வெளியீடு:

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

முடிந்துவிட்டது

பக்கம் 7: மீண்டும் மீண்டும் வரும் குறியீட்டை அடையாளம் காட்டுகிறது. இதை நாம் ஒரு அச்ச அறிக்கையுடன் மாற்ற வேண்டும், ஆனால் எண்ணிக்கையை அங்கேயே வைத்திருக்க வேண்டும்.

பக்கம் 8: இந்த ஸ்லைடில், வளையத்தை நான்கு முறைக்கு பதிலாக பத்து முறை மீண்டும் செய்யும் வகையில் மாற்றுகிறோம். பின்னர் அச்ச அறிக்கையைச் சேர்க்கிறோம். அச்ச ("முடிக்கப்பட்டது") எங்கு செல்ல வேண்டும் என்று மாணவர்களிடம் கேளுங்கள். இது மட்டும் இருக்க வேண்டும்

பக்கம் 9: இந்த வரிக் குறியீட்டிற்கான சரியான இடத்தைக் காட்டுகிறது. மாணவர்கள் இதைப் புரிந்துகொள்வதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். அதற்கு பதிலாக இன்டென்ட் செய்யப்பட்டால் என்ன நடக்கும் என்று நீங்கள் மாணவர்களிடம் கேட்க விரும்பலாம். மாணவர்கள் இதைக் குழப்பமாகக் கண்டால், அதை நீங்களே நிரூபிக்கவும். E.g.

main.py	Text output
<pre>1 count = 0 2 while count <= 10: 3 print(count) 4 count = count + 1 5 print("Finished!")</pre>	<pre>0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Finished!</pre>

எடுத்துக்காட்டு 1: print("Finished") சுழற்சியில் இல்லாததால் அது மீண்டும் நிகழாது.

செயல்பாடு 2: while loopஐ ஆராய்தல்

பக்கம் 11 இந்த குறியீட்டை நீங்கள் ஆராய்ந்தவுடன், பணித்தாளில் பைதான் பயிற்சிகளைப் பயன்படுத்தி செயல்பாடு 1 ஐச் செய்ய மாணவர்களைக் கேளுங்கள். தீர்வுகள் பக்கங்கள் 1214 ஐப் பின்பற்றுகின்றன. மாணவர்களின் வேலையை நீங்கள் சரிபார்க்கும் வரை இந்த தீர்வுகளைக் காண்பிப்பதைத் தவிர்க்கவும்.

செயல்பாடு 3: while உடன் உள்ளீடு மற்றும் மொத்தமாக்கல்:

பக்கங்கள் 15-18: பயனரிடம் ஐந்து எண்களை உள்ளிட்டு அவற்றின் மொத்தத்தை வெளியிடுமாறு கேட்க நாம் செய்ததை எவ்வாறு பயன்படுத்தலாம் என்பதை ஆராயத் தொடங்குகிறது. இந்த பக்கங்களில் வேலை செய்து, கேட்கப்படும் கேள்விகளுக்கான பதில்களை மாணவர்களிடம் கேளுங்கள். மாணவர்கள் பக்கம் 18 இல் உள்ள குறியீட்டை முயற்சிக்க வேண்டும்.

இந்த எண்களை மொத்தமாக்க இந்த குறியீட்டை அவர்கள் எவ்வாறு மேலும் நீட்டிக்க முடியும் என்பதை ஆராயுங்கள். நீங்கள் பக்கங்கள் மூலம் வேலை செய்தவுடன், மாணவர்கள் தங்கள் நிரல்களைப் புதுப்பித்து அவற்றைச் சோதிக்கும்படி கேளுங்கள். அவர்கள் சிக்கிக்கொண்டால், கொடுக்கப்பட்ட எடுத்துக்காட்டுடன் அவர்களின் குறியீட்டை கவனமாக ஒப்பிட்டுப் பார்க்கச் சொல்லுங்கள்.

சுழல்கள் மூலம் சில பொதுவான பிழைகளை ஆராயுங்கள். மாணவர்கள் பிரச்சினைகளைக் கண்டுபிடிக்க முடியுமா என்று பாருங்கள். அவர்களுக்கு உதவுவதற்காக வெளியீடு உள்ளது.

மாணவர்கள் இந்த வேலையில் நம்பிக்கையுடன் உணர்ந்தவுடன், பயிற்சிகளைச் செய்யச் சொல்லுங்கள். பதில்கள் 2830 பக்கங்களில் பின்வருமாறு உள்ளன. மீண்டும், இந்த பதில்களைக் காண்பிப்பதற்கு முன்பு மாணவர்களின் பணியை சரிபார்க்கவும்.

பிளீனரி பக்கம் 31 வெளியேறும் டிக்கெட் ஐந்து பிழைகளுடன் சில பைதான் குறியீட்டைக் காட்டுகிறது. பிழைகளைக் கண்டறிய மாணவர்களை ஜோடிகளாக வேலை செய்யச் சொல்லுங்கள்.

தவறுகள் உள்ளன:

வளையத்திற்கு முன்பு எண்ணிக்கை துவக்கப்படவில்லை

மொத்த = 0 வளையத்திற்கு முன் வர வேண்டும்

மொத்தத்தில் சேர்ப்பதற்கு முன்பு அந்த எண்ணை உள்ளீடாகக் கேட்க வேண்டும்.

நீங்கள் count + 1 ஐ மீண்டும் இறுதி எண்ணிக்கை மாறிக்குள் சேமிக்க வேண்டும்,

அதனால் அது மாறுகிறது அச்ச அறிக்கை மொத்தத்தை வெளியிட வேண்டும், number அல்ல